



uP – Proyecto Final

Proyecto final del sistema de alarma de seguridad inteligente uP

Ingeniero de sistemas y computación

1. Introducción

Desde la protección de nuestros hogares y negocios hasta la salvaguarda de infraestructuras críticas, los sistemas de alarma automatizados constituyen la primera línea de defensa contra el acceso no autorizado y las posibles amenazas. Estos sistemas ya no son un lujo, sino una piedra angular de los protocolos de seguridad modernos, que brindan tranquilidad a través de una vigilancia constante y atenta.

Este proyecto, el desarrollo de un sistema de seguridad programable multizona mediante Arduino MEGA, transforma esta tecnología esencial del mundo real en una experiencia de aprendizaje accesible y completa. Si bien los sistemas comerciales suelen ser complejas "cajas negras", este proyecto desglosa sus principios fundamentales, demostrando cómo se pueden aprovechar microcontroladores sencillos y de bajo costo para crear un marco de seguridad robusto e inteligente.

En los sectores industrial y comercial, los conceptos aquí implementados —monitoreización por zonas, autenticación de usuarios mediante códigos PIN y temporizadores de retardo programables— son omnipresentes. Permiten la protección flexible de grandes edificios, donde diferentes áreas (por ejemplo, salas de servidores, archivos, plantas de fabricación) requieren niveles de seguridad y permisos de acceso únicos.

2. Resultados

Este proyecto sirve como un microcosmos de estos sistemas industriales. Al integrar diversos componentes —que incluyen una pantalla LCD para la interfaz de usuario, un teclado para el control de acceso, un relé para activar alarmas de alta potencia y una red de LED y pantallas para el estado del sistema— vamos más allá del simple control de componentes para crear una sofisticada máquina basada en estados.

Este proyecto es de un valor único para los ingenieros de sistemas, ya que utiliza la plataforma Arduino no como un fin en sí misma, sino como una poderosa herramienta para abstraer las complejidades del hardware y centrarse en los principios fundamentales de la ingeniería de sistemas. Al aprovechar un kit de desarrollo preintegrado, minimizamos intencionalmente el enfoque en el diseño electrónico y el análisis de circuitos, amplificando así la complejidad e importancia de la arquitectura de software y el diseño de la lógica del sistema: lógica de estado, interacción con el usuario, gestión de protocolos e integridad arquitectónica.

Los principales resultados de aprendizaje incluyen:

- Integración del sistema: Dominar la orquestación de múltiples dispositivos de entrada y salida en un sistema integrado. Unidad cohesionada y confiable.

Profesor Wilson González Gallego - 3122585771



uP – Proyecto Final •

Diseño de Máquinas de Estado: Implementación de flujos de trabajo lógicos complejos (Desarmado, Armado, Armado, Activado) que son fundamentales para la programación de sistemas embebidos.

- Interfaz hombre-máquina (HMI): Diseñar una experiencia de usuario intuitiva con información visual clara, algo fundamental para cualquier producto del mundo real.
- Descomposición del problema: Desglosar un problema complejo (seguridad) en partes manejables, subsistemas programables (detección, lógica, alerta, control de usuario).

En definitiva, este proyecto es más que un simple ensamblaje de piezas; es un prototipo funcional que encarna los principios de automatización, ingeniería de control y diseño centrado en el usuario. Ofrece una demostración tangible de cómo un puñado de componentes electrónicos básicos, guiados por una programación cuidadosa, pueden transformarse en un sistema de gran utilidad práctica, sentando las bases para comprender las sofisticadas tecnologías de seguridad que impregnan nuestra vida cotidiana.

3. Sistema de alarma: condiciones básicas y diseño.

3.1. Estados del sistema

La alarma funcionará en los siguientes estados principales: 1.

- DESARMADA: El sistema está apagado e inactivo.
- 2. ARMADO: Periodo de cuenta atrás para salir de las instalaciones.
- 3. ARMADO: El sistema está activo y monitoreando los sensores.
- 4. ACTIVADO: La alarma se ha activado, las sirenas están sonando.
- 5. MEMORIA DE ALARMA: Después de que la alarma se detenga, muestra qué sensor la activó.

3.2. Componentes principales y sus funciones

1. Componentes de entrada ("Sensores" y controles) a. Teclado

4x4: Introduzca el código PIN para armar/desarmar el sistema b. Interruptores

DIP (8): i. Interruptor 1-4:

Zonas de sensores de intrusión

ii. Interruptor 6: Alarma silenciosa (sin sirena) vs. audible iii.

Interruptores 7-8: Reservar para futuras funciones

c. Potenciómetros: i.

Puerto 1: Ajustar el tiempo de retardo de armado/

desarmado ii. Puerto 2: Ajustar la duración de la alarma/

longitud de la sirena d. Botones pulsadores:

i. Botón 1: Botón de pánico (alarma instantánea) ii.

Botón 2: Interruptor de armado/desarmado rápido 2.

Componentes de salida (indicadores y alertas)

- a. Pantalla LCD: Muestra el estado del sistema, mensajes e indicaciones. i. Sistema DESARMADO.

- ii. ACTIVANDO... ¡Salga ahora! XXs
- iii. SISTEMA ARMADO – ¡Manténgase alejado!
- iv. ¡ALARMA! Zona X activada

Profesor Wilson González Gallego - 3122585771



- v. Introduzca el PIN: **** uP – Proyecto Final

b. Pantalla de 7 segmentos (4 dígitos)

- i. Temporizador de cuenta regresiva durante el armado/desarmado ii.

Número de zona cuando se activa la alarma c. LEDs (8): i.

LED1: Indicador

de encendido (siempre encendido) ii. LED2: Estado de

armado (fijo cuando está armado) iii. LED3-6: Estado de la zona

(muestra qué zonas están activas/violadas) iv. LED7: Memoria de alarma (parpadea después de

la alarma) v. LED8: Fallo/error del sistema d. Relé: Salida de alarma

principal: activa la sirena/luz estroboscópica

3.3. Lógica operativa básica

Secuencia de armado: • El

usuario introduce un PIN válido en el teclado. • El

sistema muestra: ARMANDO... ¡Salir ahora! • La pantalla

de 7 segmentos muestra una cuenta atrás de 30 segundos (ajustable mediante Pot1). • Los LED parpadean

durante la cuenta atrás. • Tras la cuenta atrás:

El sistema pasa al estado ARMADO.

Estado armado:

- La pantalla LCD muestra: SISTEMA ARMADO

- El LED armado (LED2) se ilumina de forma continua

- El sistema monitoriza las "entradas de los sensores"

Activación de la alarma: •

Infracción: Cuando se activa un "sensor" • Sirena: El relé se

activa durante el tiempo configurado por Pot2 • Visualización: La pantalla

LCD muestra qué zona se ha infringido • Indicador de 7 segmentos:

Muestra el número de zona • LED: El LED indicador

de zona parpadea rápidamente

Encantador:

- El usuario introduce un PIN válido durante la alarma o cuando el sistema está

armado. • Si ocurre durante la alarma: la sirena se detiene

inmediatamente. • El sistema vuelve al estado

DESARMADO. • El LED de memoria de alarma permanece parpadeando hasta que se reinicia.

Considere la posibilidad de utilizar comandos del monitor serie para realizar pruebas.

Profesor Wilson González Gallego - 3122585771